

第十章 排序 章节测试题（重做）

一、单选题（共20题）

1 排序方法中，从未排序序列中依次取出元素与已排序序列中的元素进行比较，将其放入已排序序列的正确位置的方法称为（）。

- A. 插入排序
- B. 选择排序
- C. 快速排序
- D. 归并排序

答案：_____

2 在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，可能是因为（）。

- I. 归并排序的程序代码更短
- II. 归并排序占用的空间更少
- III. 归并排序的运行效率更高

- A. 仅 II
- B. 仅 III
- C. 仅 I、II
- D. 仅 I、III

答案：_____

3 选择一个排序算法时，除算法时空效率外，还需要考虑（）。

- I. 数据的规模
- II. 数据的存储方式
- III. 算法的稳定性
- IV. 数据的初始状态

- A. 仅 III
- B. 仅 I、II

- C. 仅 II、III、IV
- D. I、II、III、IV

答案：_____

4 排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是（ ）。

- A. 5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72
- B. 2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72
- C. 2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60
- D. 5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

答案：_____

5 对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，可能的原因是（ ）。

- I. 大部分元素已有序
- II. 待排序元素数量很少
- III. 要求空间复杂度为 $O(1)$
- IV. 要求排序算法是稳定的

- A. 仅 I、II
- B. 仅 III、IV
- C. 仅 I、II、IV
- D. I、II、III、IV

答案：_____

6 下列排序算法中，（ ）是不稳定的。

- A. 简单选择排序
- B. 直接插入排序
- C. 归并排序
- D. 基数排序

答案：_____

7 () 排序在某趟结束后不一定选出一个元素放到其最终的位置。

- A. 选择
- B. 冒泡
- C. 归并
- D. 堆

答案：_____

8 下列排序算法中，时间复杂度不受数据初始状态影响，恒为 $O(n \log_2 n)$ 的是 ()。

- A. 堆排序
- B. 冒泡排序
- C. 简单选择排序
- D. 快速排序

答案：_____

9 就排序算法所用的辅助空间而言，堆排序、快速排序、归并排序的关系是 ()。

- A. 堆排序 < 归并排序 < 快速排序
- B. 堆排序 > 归并排序 > 快速排序
- C. 堆排序 < 快速排序 < 归并排序
- D. 堆排序 > 快速排序 > 归并排序

答案：_____

10 下面四种排序算法中，稳定的算法是 ()。

- A. 堆排序
- B. 希尔排序
- C. 归并排序
- D. 快速排序

答案：_____

11 对 N 个不同的数据采用冒泡算法进行从大到小的排序，下面（ ）交换元素次数最多？

- A. 从小到大排好的
- B. 从大到小排好的
- C. 元素无序
- D. 元素基本有序

答案：_____

12 设有 100 个元素的有序序列，如果用二分插入排序再插入一个元素，则最大比较次数是（ ）。

- A. 7
- B. 10
- C. 25
- D. 50

答案：_____

13 对序列 (49, 38, 65, 97, 76, 13, 27, 50) 按由小到大进行排序，下面（ ）是初始步长为 4 的希尔排序法第一趟的结果。

- A. 13, 27, 38, 49, 50, 65, 76, 97
- B. 49, 13, 27, 50, 76, 38, 65, 97
- C. 49, 76, 65, 13, 27, 50, 97, 38
- D. 97, 76, 65, 50, 49, 38, 27, 13

答案：_____

14 使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88，则该次划分的枢轴是（ ）。

- A. 11

- B. 70
- C. 80
- D. 81

答案：_____

15 用最快的速度选出 1000 个元素中前 20 个最大的元素，最好用（ ）排序方法。

- A. 冒泡排序
- B. 快速排序
- C. 堆排序
- D. 希尔排序

答案：_____

16 对 N 个记录进行归并排序，空间复杂度为（ ）。

- A. $O(\log N)$
- B. $O(N)$
- C. $O(N \log N)$
- D. $O(N^2)$

答案：_____

17 下面的序列中（ ）是大顶堆。

- A. 1, 2, 8, 5, 3, 9, 10, 4
- B. 1, 5, 10, 6, 7, 8, 9, 2
- C. 9, 8, 7, 6, 4, 8, 2, 1
- D. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1

答案：_____

18 一组记录的关键码为 {49, 38, 65, 97, 76, 13, 27}, 则利用快速排序方法, 以第一个记录为基准得到的一次划分为 ()。

- A. 27, 38, 13, 49, 65, 76, 97
- B. 13, 27, 38, 49, 65, 76, 97
- C. 27, 38, 13, 49, 76, 97, 65
- D. 38, 27, 13, 49, 65, 76, 97

答案: _____

19 用某种排序方法对关键字序列 {25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20} 进行排序时, 关键字序列的变化情况如下:

- (1) 25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20
- (2) 20, 15, 21, 25, 47, 27, 68, 35, 84
- (3) 15, 20, 21, 25, 35, 27, 47, 68, 84
- (4) 15, 20, 21, 25, 27, 35, 47, 68, 84

则采用的排序方法是 ()。

- A. 选择排序
- B. 希尔排序
- C. 归并排序
- D. 快速排序

答案: _____

20 若表 R 排序前已按键值递增排列, 则 () 算法的比较次数最少。

- A. 直接插入排序
- B. 快速排序
- C. 归并排序
- D. 简单选择

答案: _____